

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (Gr. B)	2026/2027
	Problemas para clase	
	Semana 3 (28 sep - 4 oct)	

La numeración de los problemas que siguen se corresponde con la que poseen en el libro de texto (cuarta edición).

2. Sea el campo escalar $U(x, y, z)$ dado por $U(x, y, z) = xy^2z^2$. Calcule la diferencial de U en el punto de coordenadas cartesianas $(1, 1, 1)$

Solución: $dU\Big|_{(1,1,1)} = dx + 2dy + 2dz$.

7. Sea el campo escalar $U(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, calcule su integral de volumen sobre un cubo de lado L centrado en el origen de coordenadas.

Solución: $\frac{L^5}{4}$.

8. Determine si el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = yz\hat{x} + xz\hat{y} + xy\hat{z}$ es un campo conservativo o no.

Solución: Sí lo es.

9. Sea el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = yz\hat{x} + xz\hat{y} + xy\hat{z}$. Calcule su circulación entre los puntos de coordenadas $(0, 0, 0)$ y $(2, 2, 8)$ a lo largo de la curva que resulta de la intersección del plano de ecuación $x^2 + y^2 = z$, y el plano de ecuación $x = y$.

Solución: 32.

13. Sea el campo escalar $U(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, calcule su integral de volumen sobre una esfera de radio R centrada en el origen de coordenadas.

Solución: $\frac{4}{5}\pi R^5$.

15. Considere el campo vectorial dado por $\vec{A}(x, y, z) = 2yz\hat{x} - (x + 3y - 2)\hat{y} + (x^2 + z)\hat{z}$. Calcule el flujo del campo $\vec{A}$ a través de la superficie S consistente en un cubo formado por la intersección de los planos $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$.

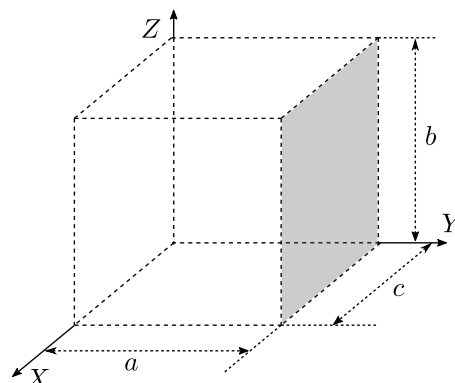
Solución: $\Phi_{\vec{A}}(S) = -2$.

16. El vector de posición de un punto de coordenadas (x, y, z) puede entenderse como un campo vectorial que a cada punto le hace corresponder el vector de posición que apunta a él

$$\vec{r}(x, y, z) = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}.$$

Así pues, considerando $\vec{r}(x, y, z)$ como un campo vectorial, calcule su flujo a través de las siguientes superficies:

- (a) La cara sombreada del cubo de la figura.
(b) Toda la superficie del cubo.



Solución: (a) abc , (b) $3abc$.